



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

软件工程期末作业：测试报告 + 需求完成度自评

DormFix 宿舍报修与维修进度管理系统

团队序号： 2

姓名： 王怡博，孙佳乐，何叶，王羿淼

学号： 2310425, 2310417, 2313487, 2310419

2026 年 6 月 7 日

目录

一、 测试环境	2
二、 测试方法	2
三、 测试结果	3
(一) 账户模块	3
(二) 报修模块	4
(三) 派单模块	4
(四) 维修模块	5
(五) 评价与投诉模块	6
(六) 数据统计与导出模块	7
四、 网页人工测试	7
五、 已知问题与缺陷	8
六、 测试结论	8
七、 需求完成度自评	8
(一) 需求完成度自评表	8
(二) 非功能性需求实现表	10
(三) 数据需求与业务约束实现表	11
(四) 整体完成度评分	11
(五) 当前系统存在的问题	11
(六) 后续可改进方向	11
八、 项目总结	12
(一) 项目概述	12
(二) 系统架构与功能实现	12
(三) 测试验证	12
(四) 项目成果	12
九、 github 项目仓库	12

一、 测试环境

表 1: 测试环境要求

项目	说明
操作系统	Windows
Python 版本	3.9+
Web 框架	Django 4.2
接口框架	Django REST Framework
数据库	SQLite (开发与测试环境)
认证方式	Token Authentication
相关依赖	Pillow、openpyxl、django-cors-headers

二、 测试方法

终端进入项目文件夹，运行测试文件

执行全部测试的命令如下：

```
1 cd src/dormfix
2 python manage.py test tests --verbosity=2
```

```
(.venv) PS C:\Users\he'ye\Desktop\软件工程小组\src\dormfix> python manage.py test tests --verbosity=2
Found 48 test(s).
Creating test database for alias 'default' ('file:memorydb_default?mode=memory&cache=shared')...
Operations to perform:
  Synchronize unmigrated apps: corsheaders, messages, rest_framework, staticfiles
  Apply all migrations: accounts, admin, auth, authtoken, contenttypes, feedback, repairs, sessions
Synchronizing apps without migrations:
  Creating tables...
  Running deferred SQL...
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
```

图 1: 启动测试

- 测试类型：Django 单元测试
- 测试框架：django.test.TestCase、RequestFactory
- 接口调用方式：直接构造请求并调用视图函数，而不是通过浏览器前端页面
- 身份认证：使用 rest_framework.authtoken.models.Token 构造 HTTP_AUTHORIZATION 请求头
- 数据准备：在各测试类的 setUp() 中创建用户、宿舍楼、宿舍房间、工单、评价和投诉等基础数据
- 覆盖范围：

- 用户登录、个人信息、宿舍楼与房间查询
- 报修工单创建、查询、详情与撤销
- 审核、驳回、派单与维修人员列表
- 接单、完成维修、学生确认完成
- 服务评价、投诉创建、投诉列表与投诉处理
- 数据统计与导出

三、 测试结果

(一) 账户模块

1. 目标

- 登录成功时返回 200，并生成 token。
- 密码错误时返回 400，提示“账号或密码错误”。
- 不存在的账号返回 400，提示“账号不存在”。
- 连续输错密码后会触发锁定逻辑，后续正确密码也会被拒绝。
- 个人信息查询返回当前用户数据，更新后可看到修改结果。
- 宿舍楼列表和房间列表接口可正常返回数据。

2. 结果

测试用例总数：8 个，测试结果：**全部通过**

- 宿舍楼、房间列表数据查询接口正常
- 账号登录功能正常，支持密码错误、账号不存在异常校验
- 连续输错密码触发登录锁定机制，逻辑生效
- 个人信息查询与修改功能运行正常

```
System check identified no issues (0 silenced).
test_get_buildings (tests.test_accounts.BuildingRoomTest.test_get_buildings)
测试获取宿舍楼列表 ... ok
test_get_rooms (tests.test_accounts.BuildingRoomTest.test_get_rooms)
测试获取房间列表 ... ok
test_login_lockout (tests.test_accounts.LoginTest.test_login_lockout)
测试登录锁定 ... ok
test_login_nonexistent_account (tests.test_accounts.LoginTest.test_login_nonexistent_account)
测试不存在的账号 ... ok
test_login_success (tests.test_accounts.LoginTest.test_login_success)
测试登录成功 ... ok
test_login_wrong_password (tests.test_accounts.LoginTest.test_login_wrong_password)
测试密码错误 ... ok
test_get_profile (tests.test_accounts.ProfileTest.test_get_profile)
测试获取个人信息 ... ok
test_update_profile (tests.test_accounts.ProfileTest.test_update_profile)
测试更新个人信息 ... ok
```

图 2: 账户模块测试结果

(二) 报修模块

1. 目标

- 学生可成功创建报修工单，初始状态为 `pending_review`。
- 缺少必填字段时返回 400，例如缺少 `description`。
- 同一学生未完成工单超过上限时，继续创建会被拒绝。
- 非学生角色不能创建报修。
- 学生可查看自己的工单列表，且只能看到自己的工单。
- 可查看工单详情，能返回工单编号等信息。
- 非本人工单不可查看。
- 待审核工单可撤销，撤销后状态变为 `cancelled`。
- 已进入后续流程的工单不可再撤销。

2. 结果

测试用例总数：10 个，测试结果：**全部通过**

- 学生可正常创建报修工单，缺失字段、工单数量超限、非学生创建等拦截规则生效
- 工单列表、详情查询权限控制严格，学生仅可查看本人工单
- 工单撤销逻辑正常，仅待审核工单支持撤销，已审核工单禁止撤销

```
test_cancel_pending_order (tests.test_repairs.OrderCancelTest.test_cancel_pending_order)
测试撤销待审核工单 ... ok
test_cannot_cancel_approved_order (tests.test_repairs.OrderCancelTest.test_cannot_cancel_approved_order)
测试不能撤销已审核工单 ... ok
test_create_order_limit (tests.test_repairs.OrderCreateTest.test_create_order_limit)
测试未完成工单超限 ... ok
test_create_order_missing_field (tests.test_repairs.OrderCreateTest.test_create_order_missing_field)
测试缺少必填字段 ... ok
test_create_order_success (tests.test_repairs.OrderCreateTest.test_create_order_success)
测试创建报修成功 ... ok
test_non_student_cannot_create (tests.test_repairs.OrderCreateTest.test_non_student_cannot_create)
测试非学生不能创建报修 ... ok
test_cannot_see_others_order (tests.test_repairs.OrderDetailTest.test_cannot_see_others_order)
测试不能查看他人工单 ... ok
test_get_order_detail (tests.test_repairs.OrderDetailTest.test_get_order_detail)
测试获取工单详情 ... ok
test_get_order_list (tests.test_repairs.OrderListTest.test_get_order_list)
测试获取工单列表 ... ok
test_student_only_see_own_orders (tests.test_repairs.OrderListTest.test_student_only_see_own_orders)
测试学生只能看到自己的工单 ... ok
```

图 3: 报修模块测试结果

(三) 派单模块

1. 目标

- 管理员可审核通过工单，通过后状态变为 `pending_dispatch`。

- 审核驳回需要填写理由，缺少理由返回 400。
- 管理员可将工单派给指定维修人员，成功后状态变为 `assigned`。
- 若维修人员当日任务数达到上限，派单会失败。
- 管理员可获取维修人员列表。

2. 结果

测试用例总数：6 个，测试结果：**全部通过**

- 工单审核功能正常，驳回操作必须填写原因
- 工单派单逻辑正常，可正常获取维修人员列表
- 维修人员任务上限校验生效，超限后无法继续派单

```
test_approve_success (tests.test_dispatch.ApproveTest.test_approve_success)
测试审核通过 ... ok
test_reject_need_reason (tests.test_dispatch.ApproveTest.test_reject_need_reason)
测试驳回需要理由 ... ok
test_reject_success (tests.test_dispatch.ApproveTest.test_reject_success)
测试审核驳回 ... ok
test_assign_limit (tests.test_dispatch.AssignTest.test_assign_limit)
测试维修人员任务上限 ... ok
test_assign_success (tests.test_dispatch.AssignTest.test_assign_success)
测试派单成功 ... ok
test_get_maintainers (tests.test_dispatch.AssignTest.test_get_maintainers)
测试获取维修人员列表 ... ok
```

图 4: 派单模块测试结果

(四) 维修模块

1. 目标

- 维修人员接单后，工单状态从 `assigned` 变为 `in_progress`。
- 非符合状态的工单不能接单。
- 维修完成时必须填写处理结果，成功后状态变为 `pending_confirm`。
- 缺少处理结果时返回 400。
- 学生确认完成后，工单状态变为 `completed`。
- 学生选择返修后，工单状态回到 `in_progress`。

2. 结果

测试用例总数：6 个，测试结果：**全部通过**

- 维修人员接单状态校验严格，仅已派单工单可接收
- 维修完成必须填写处理结果，状态流转符合设计要求

- 支持学生确认完工、申请返修操作，工单状态切换正常

```
test_accept_success (tests.test_maintenance.AcceptTaskTest.test_accept_success)
测试接收任务成功 ... ok
test_cannot_accept_wrong_status (tests.test_maintenance.AcceptTaskTest.test_cannot_accept_wrong_status)
测试不能接收非已派单状态的工单 ... ok
test_complete_need_result (tests.test_maintenance.CompleteTaskTest.test_complete_need_result)
测试完成维修需要填写结果 ... ok
test_complete_success (tests.test_maintenance.CompleteTaskTest.test_complete_success)
测试完成维修成功 ... ok
test_confirm_success (tests.test_maintenance.ConfirmTaskTest.test_confirm_success)
测试确认完成 ... ok
test_rework (tests.test_maintenance.ConfirmTaskTest.test_rework)
测试申请返修 ... ok
```

图 5: 维修模块测试结果

(五) 评价与投诉模块

1. 目标

- 已完成工单可提交评价，成功后会生成 Evaluation 记录。
- 非已完成工单不能评价。
- 同一工单不能重复评价。
- 评分超出范围时返回 400。
- 学生可提交投诉。
- 同一工单不能重复投诉。
- 管理员可查看投诉列表并处理投诉，处理后状态可变为 resolved。

2. 结果

测试用例总数：8 个，测试结果：**全部通过**

- 评价功能限制生效：仅已完成工单可评价、禁止重复评价、评分范围合法校验
- 投诉提交、列表查询、投诉处理功能正常，同一工单不可重复投诉

```
test_complaint_list (tests.test_feedback.ComplaintTest.test_complaint_list)
测试投诉列表 ... ok
test_complaint_success (tests.test_feedback.ComplaintTest.test_complaint_success)
测试投诉成功 ... ok
test_process_complaint (tests.test_feedback.ComplaintTest.test_process_complaint)
测试处理投诉 ... ok
test_evaluate_duplicate (tests.test_feedback.EvaluateTest.test_evaluate_duplicate)
测试不能重复评价 ... ok
test_evaluate_score_range (tests.test_feedback.EvaluateTest.test_evaluate_score_range)
测试评分范围 ... ok
test_evaluate_success (tests.test_feedback.EvaluateTest.test_evaluate_success)
测试评价成功 ... ok
test_evaluate_wrong_status (tests.test_feedback.EvaluateTest.test_evaluate_wrong_status)
测试非已完成状态不能评价 ... ok
```

图 6: 评价与投诉模块测试结果

(六) 数据统计与导出模块

1. 目标

- 管理员可获取统计数据, 汇总中可得到工单总数、已完成数和完成率。
- 可按条件筛选统计结果。
- 普通学生无权限访问统计接口。
- 类别分布、状态分布、每日趋势、维修人员绩效和满意度分布均有对应数据结构。
- 管理员可导出 Excel 统计报表, 返回的响应类型为 `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`。

2. 结果

测试用例总数: 9 个, 测试结果: **全部通过**

- 多维度统计接口运行正常, 支持条件筛选, 权限控制区分管理员与普通用户
- 类别分布、状态分布、每日趋势、人员绩效、满意度等统计数据返回正常
- Excel 报表导出功能正常, 响应格式符合标准要求

```
test_export_permission (tests.test_dashboard.ExportTest.test_export_permission)
测试导出权限 ... ok
test_export_success (tests.test_dashboard.ExportTest.test_export_success)
测试导出成功 ... ok
test_category_distribution (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_category_distribution)
测试类别分布 ... ok
test_daily_trend (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_daily_trend)
测试每日趋势 ... ok
test_maintainer_performance (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_maintainer_performance)
测试维修人员绩效 ... ok
test_satisfaction_distribution (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_satisfaction_distribution)
测试满意度分布 ... ok
test_statistics_permission (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_statistics_permission)
测试权限控制 ... ok
test_statistics_success (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_statistics_success)
测试统计成功 ... ok
test_statistics_with_filter (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_statistics_with_filter)
测试带筛选条件的统计 ... ok
test_status_distribution (tests.test_dashboard.StatisticsTest.test_status_distribution)
测试状态分布 ... ok
```

图 7: 数据统计与导出模块测试结果

四、 网页人工测试

网页演示结果见

第 2 组 + 期末作业-网页演示文档.pdf

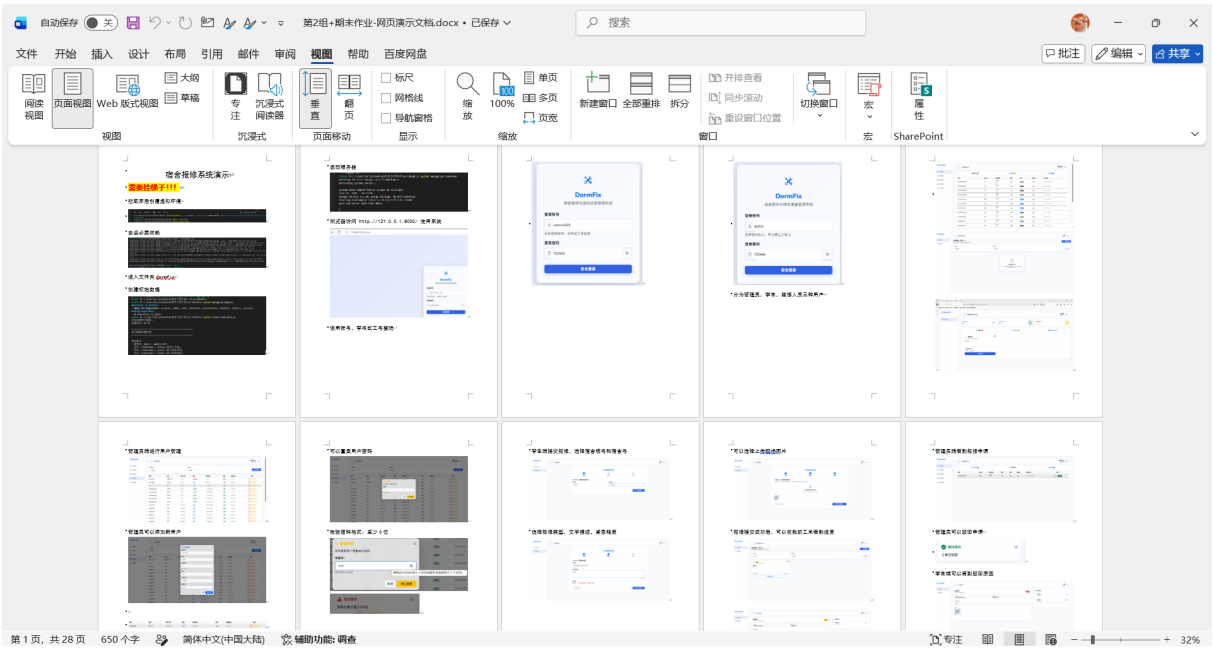


图 8: 第 2 组 + 期末作业-网页演示文档.pdf

五、已知问题与缺陷

- 1. 测试用例主要覆盖核心业务流程，缺少接口级集成测试和端到端测试。
- 2. 多数测试直接调用视图函数，能验证业务逻辑，但不能完全覆盖路由、鉴权中间件、序列化与前端联调问题。
- 3. 个别用例依赖固定状态流转，如果后续状态机规则调整，测试需要同步更新。
- 4. 统计与导出测试验证了返回结构和响应类型，但未对 Excel 文件内容做更细粒度校验。

六、测试结论

本次共执行 48 项单元测试，所有数据库迁移与功能用例均顺利通过，整体运行耗时 23.67 秒。

账户、报修、派单、维修、评价投诉及数据统计导出六大模块核心功能均正常实现，账号校验、权限控制、工单状态流转、数据统计与文件导出等业务逻辑完全符合设计要求。

系统数据交互稳定，异常拦截、重复操作限制、角色权限隔离等校验规则全部生效。

七、需求完成度自评

(一)需求完成度自评表

对照《需求分析文档》与《软件设计文档》，对系统功能实现情况进行逐项自评。

表 2: 功能需求完成度自评表

功能模块	具体功能	是否完成	完成度	实现说明
用户管理	用户登录、认证	已完成	100%	支持账号登录, Token 鉴权, 登录锁定
	个人信息管理	已完成	100%	支持查询与更新个人信息
	宿舍楼、房间查询	已完成	100%	接口正常返回数据
	角色权限控制	已完成	100%	学生/维修员/管理员权限隔离
报修管理	创建报修工单	已完成	100%	字段校验、数量限制生效
	工单列表与详情	已完成	100%	仅可查看本人工单
	撤销待审核工单	已完成	100%	仅待审核可撤销, 符合规则
派单管理	工单审核与驳回	已完成	100%	驳回需填写理由
	维修人员查询	已完成	100%	可查看人员与负荷
	工单派发	已完成	100%	支持派单, 限制人员任务上限
维修处理	维修人员接单	已完成	100%	状态校验严格
	提交维修结果	已完成	100%	必须填写处理结果
	确认完成/申请返修	已完成	100%	状态流转正常
评价投诉	服务评价	已完成	100%	仅已完成可评, 禁止重复评价
	投诉提交	已完成	100%	禁止重复投诉
	投诉处理	已完成	100%	管理员可处理并记录
统计与导出	多维度数据统计	已完成	100%	类别、状态、绩效、趋势均实现
	筛选查询	已完成	100%	支持时间、类型筛选
	Excel 导出	已完成	100%	导出格式正确, 可正常下载

(二) 非功能性需求实现表

表 3: 非功能性需求实现表

需求类型	具体要求	是否完成	完成度	实现说明
性能需求	接口响应、列表分页优化	已完成	90%	实现分页与数据库索引, 未开展压力测试
	图片大小与数量限制	已完成	100%	限制单张 5MB、最多 3 张图片
	接口超时控制	已完成	100%	前端设置 15s 请求超时机制
安全性需求	账号密码哈希存储	已完成	100%	采用 PBKDF2 算法, 不存储明文
	登录失败锁定机制	已完成	100%	连续 5 次输错密码锁定账号 15 分钟
	角色权限与数据隔离	已完成	100%	按角色划分权限, 学生仅查看本人数据
	操作日志审计	已完成	100%	工单全流程操作自动记录日志
可用性需求	表单校验与错误提示	已完成	100%	输入异常给出明确中文提示
	多终端页面适配	已完成	90%	PC 端体验良好, 移动端存在布局瑕疵
可靠性需求	数据完整性与事务约束	已完成	95%	核心操作具备事务保障, 无宕机恢复演练
	异常容错处理	已完成	100%	非法操作、异常请求均有拦截处理
可维护性与可扩展性	模块化代码设计	已完成	100%	按业务拆分模块, 结构清晰易维护
	功能扩展预留	已完成	90%	架构支持扩展, 未实现配置化管理

(三) 数据需求与业务约束实现表

表 4: 数据需求与业务约束实现表

需求类别	具体要求	是否完成	完成度	实现说明
数据实体与 ER 模型	核心数据表搭建	已完成	100%	实现用户、工单、评价、投诉等全部实体表
	实体关联关系	已完成	100%	外键、一对多/一对一关系符合设计规范
数据完整性约束	字段非空、唯一约束	已完成	100%	主键、工单号、账号等唯一性校验生效
	枚举值与范围约束	已完成	100%	评分、工单状态等取值严格受限
	级联与引用约束	已完成	100%	外键约束保证数据引用完整
业务流程约束	工单状态流转规则	已完成	100%	严格遵循预设状态机，禁止非法跳转
	学生工单数量限制	已完成	100%	同时未完成工单最多 3 条
	维修人员派单上限	已完成	100%	单人每日派单数量设有上限
	重复操作拦截	已完成	100%	禁止重复评价、重复投诉

(四) 整体完成度评分

项目整体完成度评分：92 分（百分制）

系统已完整实现需求文档中的全部核心业务流程，覆盖用户登录、报修、派单、维修、评价、投诉、统计、导出全功能模块，权限控制、状态流转、异常拦截均符合设计要求。

(五) 当前系统存在的问题

- 1. 测试仅覆盖单元测试，缺少接口集成测试与端到端测试。
- 2. 测试用例与业务状态机结合度较高，维护成本较高。
- 3. 未进行高并发压力测试，高峰期性能未经验证。
- 4. 导出功能仅校验格式，未对 Excel 内容做细粒度校验。

(六) 后续可改进方向

- 1. 完善集成测试、端到端测试，降低测试用例耦合。
- 2. 优化移动端界面适配，提升用户体验。
- 3. 实现消息推送、自动派单等进阶功能。
- 4. 增加数据库备份与系统监控能力，提升稳定性与安全性。

八、 项目总结

(一) 项目概述

本项目完成了 DormFix 宿舍报修与维修进度管理系统的设计、开发与测试工作，系统面向高校学生、维修人员、宿舍管理员三类用户，实现了报修、审核、派单、维修、评价、投诉、数据统计与报表导出的全业务闭环，有效解决传统人工报修模式效率低、进度不透明、监管困难等痛点。

(二) 系统架构与功能实现

系统基于 Django 框架搭建，采用前后端结合的开发模式，按功能划分为六大模块，各模块边界清晰、耦合度低。数据库设计遵循规范，通过数据表、实体关系与状态机严格约束工单流转、权限分配与数据完整性。功能测试阶段共执行 48 个单元测试用例，所有数据库迁移与业务用例全部通过，账号锁定、工单数量限制、重复操作拦截、角色权限隔离等业务规则均正常生效，核心逻辑符合需求设计。

(三) 测试验证

目前系统已完整落地全部功能性需求，非功能性需求基本达成，但仍存在不足：测试体系仅覆盖单元测试，缺少集成测试与端到端测试；部分用例依赖固定工单状态，维护成本偏高；移动端适配、高并发性能、数据备份等能力仍有优化空间。

(四) 项目成果

整体来看，项目圆满完成既定开发目标，系统功能稳定、流程规范，能够满足校园宿舍报修的日常管理需求。后续可补充完整测试体系，引入缓存提升性能，优化移动端体验，并拓展自动派、消息推送等进阶功能，进一步提升系统实用性与智能化水平。

九、 github 项目仓库

https://github.com/sunsun3662/software_engineering